

Análisis Estadístico I

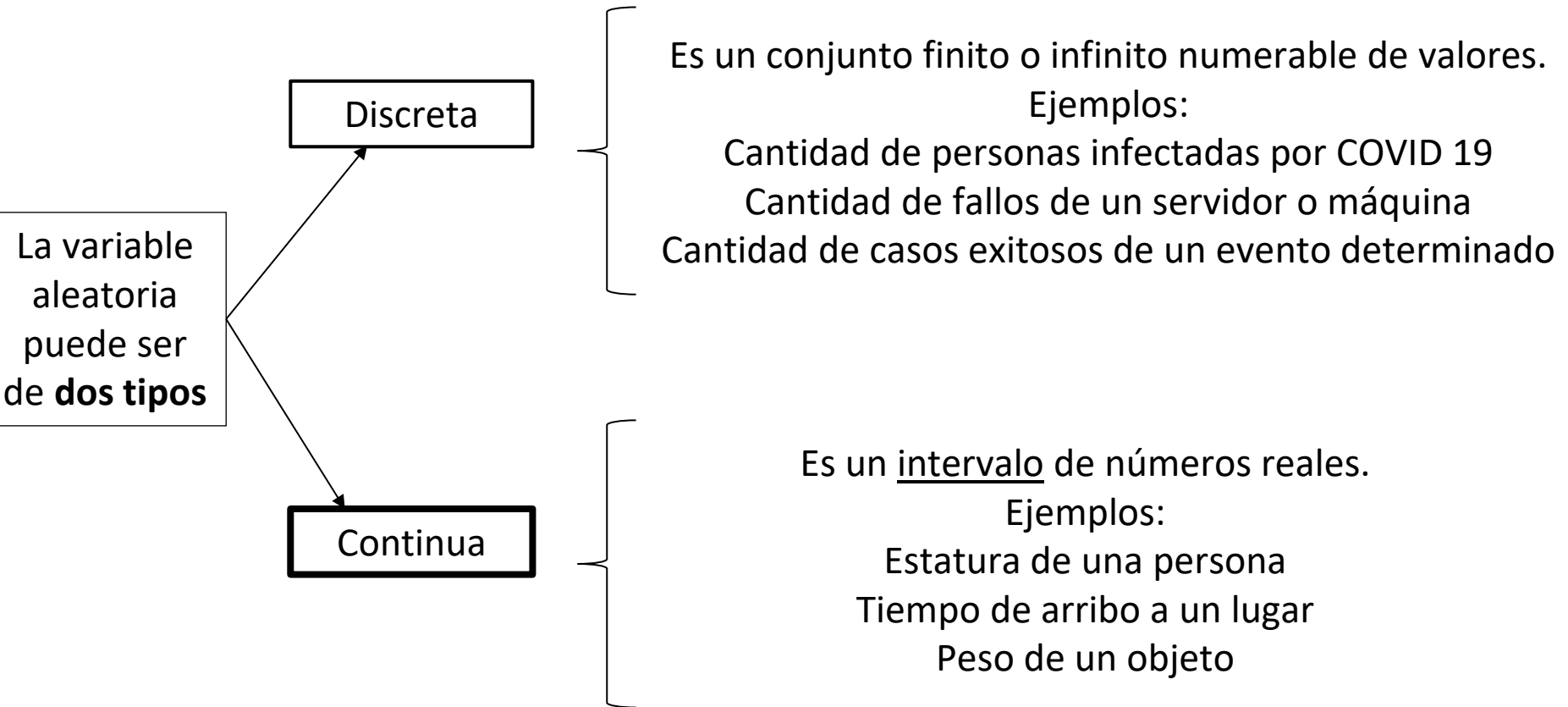
Variables Aleatorias Continuas

Natalia SALABERRY

Variable aleatoria

Definición Variable Aleatoria (VA)

Dado un espacio muestral -conformado por los valores que toma la variable bajo análisis- una variable aleatoria X es una función que asigna a cada elemento del espacio muestral un número real: $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$



VA Continua - Función de densidad de Probabilidad

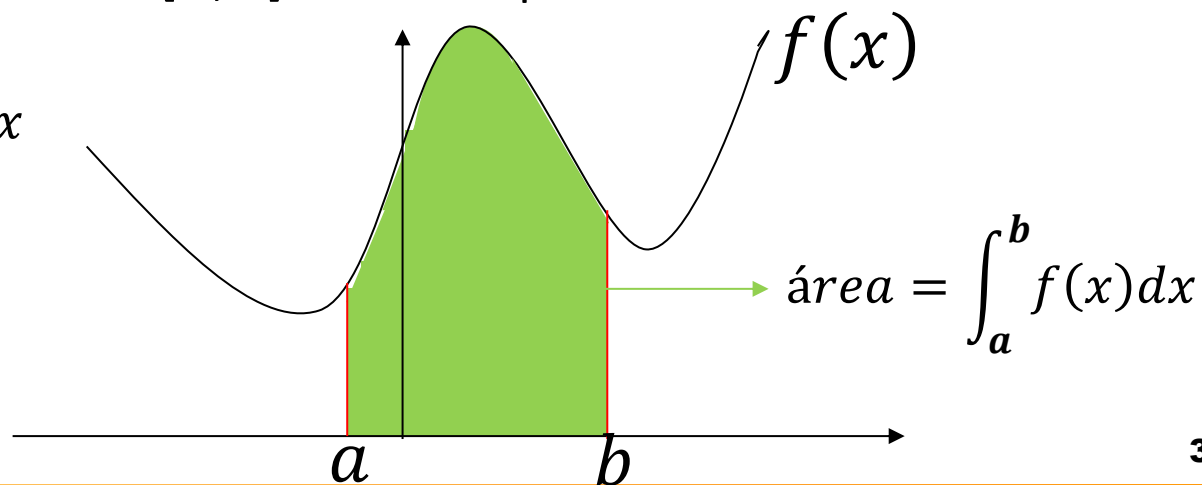
Definición de Función de densidad de probabilidad

Se X una variable aleatoria continua, $f(X)$ será su función de probabilidad si satisface las siguientes propiedades:

- $f(x) \geq 0$ para todo x
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

Por lo tanto, la probabilidad de que una variable aleatoria continua X con función de densidad $f(x)$ pertenezca al intervalo $[a, b]$ está dada por

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$



VA Continua - Función de Densidad de Probabilidad

Ejemplo

$$\text{Sea } f(x) \begin{cases} ax^2 & 1 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

1. Calcular el valor de a para que $f(x)$ resulte una función densidad de probabilidad

Entonces tendrá que ser $a > 0$ y $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \Rightarrow$ resolvemos la integral:

$$\int_1^3 ax^2 dx = a \frac{x^3}{3} \Big|_1^3 = a \frac{27}{3} - a \frac{1}{3} = a \frac{26}{3} = 1 \Rightarrow a = \frac{3}{26}$$

2. Tomando el valor hallado de a , calcular $P(1,7 < x < 2,3)$ y $P(x \geq 2)$

$$P(1,7 < x < 2,3) = \int_{1,7}^{2,3} \frac{3}{26} x^2 dx = \frac{3}{26} \frac{x^3}{3} \Big|_{1,7}^{2,3} = \frac{3}{26} \frac{12,167}{3} - \frac{3}{26} \frac{4,913}{3} = 0,279$$

$$P(x \geq 2) = \int_2^3 \frac{3}{26} x^2 dx = \frac{3}{26} \frac{x^3}{3} \Big|_2^3 = \frac{3}{26} \frac{27}{3} - \frac{3}{26} \frac{8}{3} = \frac{19}{26} = 0,7308$$

VA Continua - Función de Distribución Acumulada

Definición de Función de Distribución Acumulada

Se X una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad $f(x)$, su función de distribución acumulada viene dada por:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$$

Por lo tanto, si $a \leq b$ entonces:

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$$

Es decir, $F(x)$ nos muestra la probabilidad acumulada en el intervalo $[a, b]$

VA Continua - Función de Distribución Acumulada

Ejemplo

Sea $f(x) \begin{cases} \frac{3}{26} x^2 & 1 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$ Calcular la función de distribución acumulada de $f(x)$

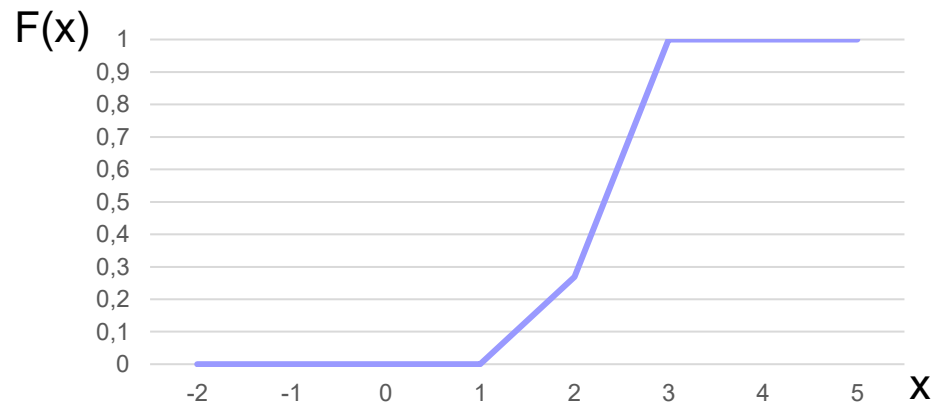
Si $x < 1$: $F(x) = \int_{-\infty}^1 0 \, dx = 0$

Si $1 \leq x \leq X$: $F(x) = \int_1^X \frac{3}{26} x^2 \, dx = \frac{3}{26} \frac{x^3}{3} \Big|_1^X = \frac{3}{26} \frac{X^3}{3} - \frac{3}{26} \frac{1}{3} = \frac{X^3 - 1}{26}$

Si $x \geq 3$: $F(x) = \int_1^3 \frac{3}{26} x^2 \, dx = \frac{3}{26} \frac{x^3}{3} \Big|_1^3 = \frac{3}{26} \frac{27}{3} - \frac{3}{26} \frac{1}{3} = 1$

Entonces

$$F(X) \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ \frac{X^3 - 1}{26} & \text{si } 1 \leq x < 3 \\ 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$



VA Continua – Valor Esperado

Definición de Valor Esperado o Media

Se X una variable aleatoria continua, su Valor Esperado o Media se define como:

$$E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

Por lo tanto nos indica el valor medio de los posibles valores que pueda tomar la variable aleatoria

Propiedades: valen las mismas propiedades que vimos en la unidad de variables aleatorias discretas

- $E(b) = b$
- $E(a * X) = a * E(X)$
- $E(a * X + b) = a * E(X) + b$
- Si X e Y son independientes entonces $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$

VA Continua – Valor esperado o Media

Ejemplo

Sea $f(x) \begin{cases} \frac{1}{6}x - \frac{1}{36}x^2 & 0 \leq x \leq 6 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$ una función de densidad de probabilidad. Calcular el valor esperado

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^6 x \left(\frac{1}{6}x - \frac{1}{36}x^2 \right) dx = \int_0^6 \frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{36}x^3 dx$$

$$= \frac{1}{6} \frac{x^3}{3} - \frac{1}{36} \frac{x^4}{4} \Big|_0^6 =$$

$$\left(\frac{1}{6} \frac{6^3}{3} - \frac{1}{36} \frac{6^4}{4} \right) - \left(\frac{1}{6} \frac{0^3}{3} - \frac{1}{36} \frac{0^4}{4} \right) = \left(\frac{1}{6} \frac{216}{3} - \frac{1}{36} \frac{1296}{4} \right) - 0 = 12 - 9 = 3$$

VA Continua –Varianza

Definición de Varianza

Se X una variable aleatoria continua, su Varianza se define como:

$$V(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(x)]^2 f(x) dx = E[x - E(x)]^2$$

Por lo tanto, su valor nos indica cuanto se alejan los valores de X respecto su media en términos cuadráticos

Propiedades: valen las mismas propiedades que vimos en la unidad de variables aleatorias discretas

- $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - [\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx]^2$ siendo la forma más utilizada
- $V(b) = 0$
- $V(a * X) = a^2 * V(X)$
- $V(a * X + b) = a^2 * V(X)$
- Si X e Y son independientes entonces $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$

Desvío estándar: $\sqrt{V(x)}$

VA Continua –Varianza

Ejemplo

Sea $f(x) \begin{cases} \frac{1}{6}x - \frac{1}{36}x^2 & 0 \leq x \leq 6 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$ una función de densidad de probabilidad. Calcular la varianza

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \right]^2$$

$E(X)=3$ ya fue calculado previamente

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^6 x^2 \left(\frac{1}{6}x - \frac{1}{36}x^2 \right) dx = \int_0^6 \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{36}x^4 dx$$

$$= \frac{1}{6} \frac{x^4}{4} - \frac{1}{36} \frac{x^5}{5} \Big|_0^6 = \left(\frac{1}{6} \frac{6^4}{4} - \frac{1}{36} \frac{6^5}{5} \right) - \left(\frac{1}{6} \frac{0^4}{4} - \frac{1}{36} \frac{0^5}{5} \right) = \left(54 - \frac{216}{5} \right) - 0 = \frac{54}{5}$$

$$V(X) = \frac{54}{5} - [3]^2 = \frac{9}{5}$$

Análisis Estadístico I

Distribuciones continuas de probabilidad

Natalia SALABERRY

Distribuciones continuas de probabilidad

Según el comportamiento de la variable aleatoria continua, su distribución de probabilidad adopta una forma determinada que podemos conocer.

A partir de ello, tenemos las siguientes distribuciones de probabilidad:

- **Uniforme:** se caracteriza por determinar la probabilidad de ocurrencia de la variable aleatoria entre dos extremos a y b , es decir, dentro de un intervalo acotado.
- **Normal:** se caracteriza por determinar la probabilidad de ocurrencia de la variable aleatoria en todo el espacio de números, es decir, $-\infty$ hasta $+\infty$.
- **Gamma:** se caracteriza por determinar la probabilidad de ocurrencia del tiempo (dominio positivo) de la realización de la variable aleatoria.
- **Exponencial:** se caracteriza por determinar la probabilidad de ocurrencia de la variable aleatoria a una determinada tasa constante de tiempo (dominio positivo). Esta es un caso particular de la distribución Gamma.
- **Beta:** se caracteriza por determinar la probabilidad de ocurrencia de la variable aleatoria que está definida entre 0 y 1, es decir, frecuentemente representa proporciones o fracciones del tiempo.

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Uniforme

Se dice que una variable aleatoria continua X tiene una distribución uniforme en el intervalo $[a, b]$ que notamos por $X \sim U[a, b]$, si su función de densidad de probabilidad está dada por

Función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq X \leq b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Por lo tanto, corresponde al caso de una variable aleatoria que es continua y sólo puede tomar valores comprendidos entre dos extremos a y b , de manera que todos los intervalos de una misma longitud (dentro de (a, b)) tienen la misma probabilidad.

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Uniforme

Dado

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq X \leq b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Integrando en $[a;X]$:

$$\int_a^X \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^X dx = \frac{1}{b-a} x \Big|_a^x = \frac{1}{b-a} * [x - a] = \frac{x-a}{b-a}$$

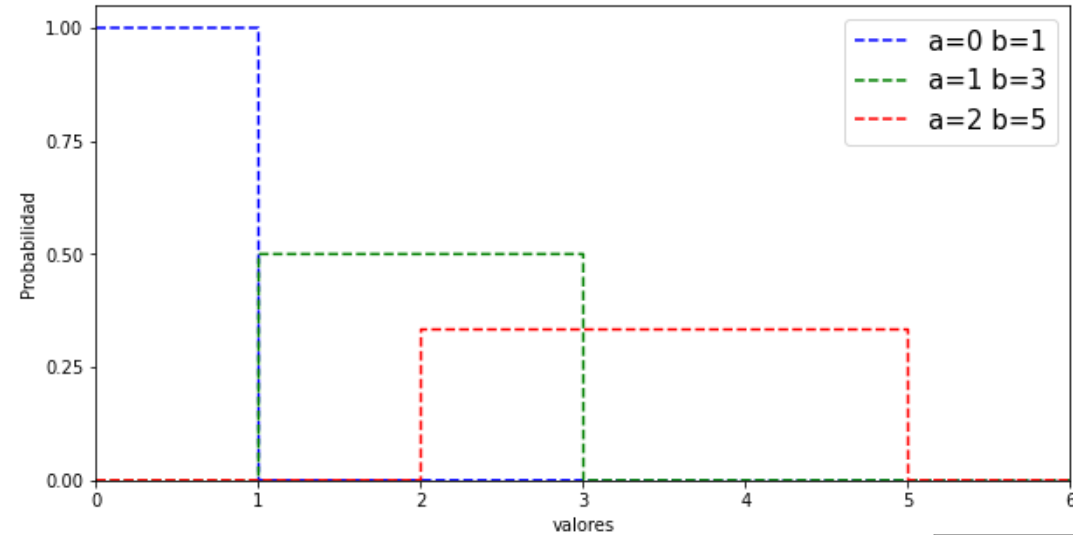
Entonces, la Función de probabilidad acumulada es:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

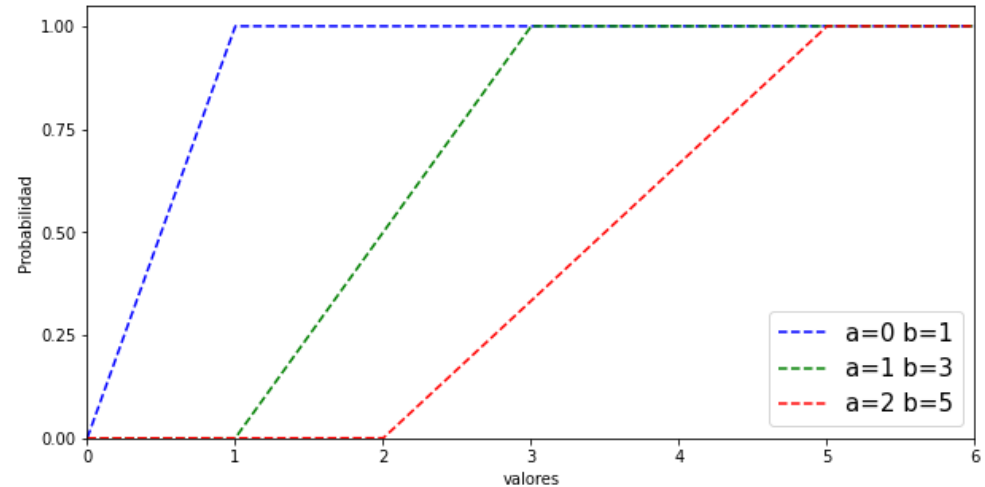
Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Uniforme

Distribución de Probabilidad Uniforme



Distribución de Probabilidad Acumulada



Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Uniforme

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_a^b x f(x) dx = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{1}{b-a} \frac{b^2}{2} - \frac{1}{b-a} \frac{a^2}{2} = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \\ &= \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2} \end{aligned}$$

Para el numerador, aplicamos la fórmula de la diferencia de cuadrados que decía:

$$(b^2 - a^2) = (b - a)(b + a)$$

$$(b - a)(b + a) = b * b + \cancel{ba} - \cancel{ab} - a * a = b^2 - a^2$$

Que en realidad lo que se está haciendo es factorizar el polinomio.

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_a^b x^2 f(x) dx = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \frac{1}{b-a} \frac{b^3}{3} - \frac{1}{b-a} \frac{a^3}{3} = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \\ &= \frac{(b-a)(b^2 + ab + a^2)}{3(b-a)} = \frac{(b^2 + ab + a^2)}{3} \end{aligned}$$

Para el numerador, aplicamos la fórmula de la diferencia de cubos que decía:

$$(b^3 - a^3) = (b - a)(b^2 + ab + a^2)$$

$$(b - a)(b^2 + ab + a^2) = b * b^2 + \cancel{ab^2} + \cancel{ba^2} - \cancel{ab^2} - \cancel{ba^2} - a * a^2 = b^3 - a^3$$

Que en realidad lo que se está haciendo es factorizar el polinomio.

Distribuciones continuas de probabilidad

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 =$$

$$\frac{(b^2 + ab + a^2)}{3} - \left[\frac{a+b}{2} \right]^2 =$$

$$\frac{(b^2 + ab + a^2)}{3} - \frac{(b+a)^2}{4} =$$

Para $(b+a)^2$ aplicamos la fórmula del Cuadrado de la suma por la cual

$$b^2 + 2ab + a^2 = (b+a)^2$$

$$\frac{(b^2 + ab + a^2)}{3} - \frac{b^2 + 2ab + a^2}{4} =$$

$$\frac{4b^2 + 4ab + 4a^2 - 3b^2 - 6ab - 3a^2}{12} =$$

$$\frac{b^2 - 2ab + a^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Para $(b-a)^2$ aplicamos la fórmula del Cuadrado de la diferencia por la cual

$$b^2 - 2ab + a^2 = (b-a)^2$$

$$D(X) = \sqrt{V(x)}$$

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Uniforme - Ejemplo

Sea $X \sim U[3, 5]$, cuya función de densidad de probabilidad es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } 3 \leq X \leq 5 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

1. Calcular $F(X)$

$$F(x) = \int_3^x f(x) dx = \int_3^x \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} x \Big|_3^x = \frac{1}{2} * x - \frac{3}{2} \quad F(x) = \begin{cases} 0 & x < 3 \\ \frac{1}{2} * x - \frac{3}{2} & 3 \leq x < 5 \\ 1 & x \geq 5 \end{cases}$$

2. Calcular $P(X \leq 4)$

$$F(4) = P(x \leq 4) = \int_3^4 f(x) dx = \int_3^4 \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} x \Big|_3^4 = \frac{4}{2} - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$$

o directamente utilizamos la forma de $F(X)$: $F(4) - F(3) = (\frac{1}{2} * 4 - \frac{3}{2}) - (\frac{1}{2} * 3 - \frac{3}{2}) = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$

3. Calcular $E(X)$, $V(X)$ y $D(X)$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(5-3)^2}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$E(X) = \int_3^5 x f(x) dx = \frac{a+b}{2} = \frac{3+5}{2} = 4$$

$$D(X) = \sqrt{V(x)} = \sqrt{\frac{1}{3}} = 0,5774$$

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Normal

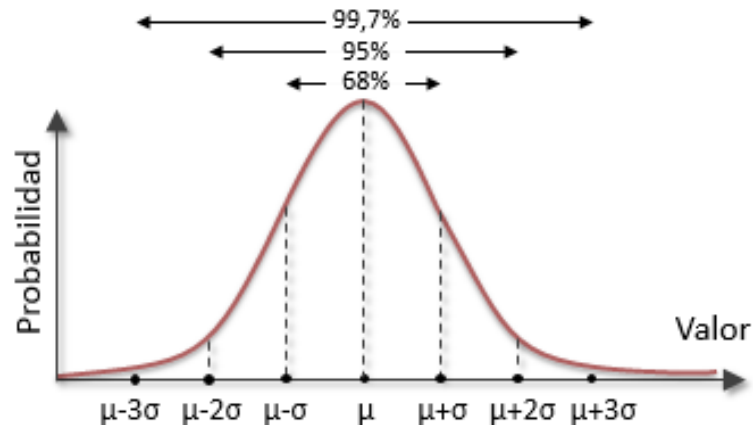
Se dice que una variable aleatoria continua X tiene una distribución normal $X \sim N(\mu, \sigma)$ con parámetros $\mu = E(X)$ y $\sigma = D(X)$ si su función de densidad de probabilidad es

$$f_x(x) = \left\{ \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\left[\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma}\right]} \quad \text{con } -\infty < x < +\infty ; -\infty < \mu < +\infty ; \sigma > 0 \right.$$

donde μ = media y σ = desvío estándar

Por lo tanto, representa cómo se distribuyen los valores de una variable aleatoria continua dentro de un rango de valores posible que puede ir desde $-\infty$ hasta $+\infty$.

El gráfico de la función de densidad de probabilidad normal tiene forma de campana con simetría respecto de su media y puntos de inflexión en $x = \mu + \sigma$ y $x = \mu - \sigma$



Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Normal

Función de distribución:

$$F(X) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\left[\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]} dx$$

$$E(X) = \mu \quad V(X) = \sigma^2 \quad D(X) = \sqrt{V(X)}$$

Si $\mu=0$ y $\sigma=1$ entonces $Z \sim N(0,1)$ siendo $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ cuya distribución se denomina normal estándar

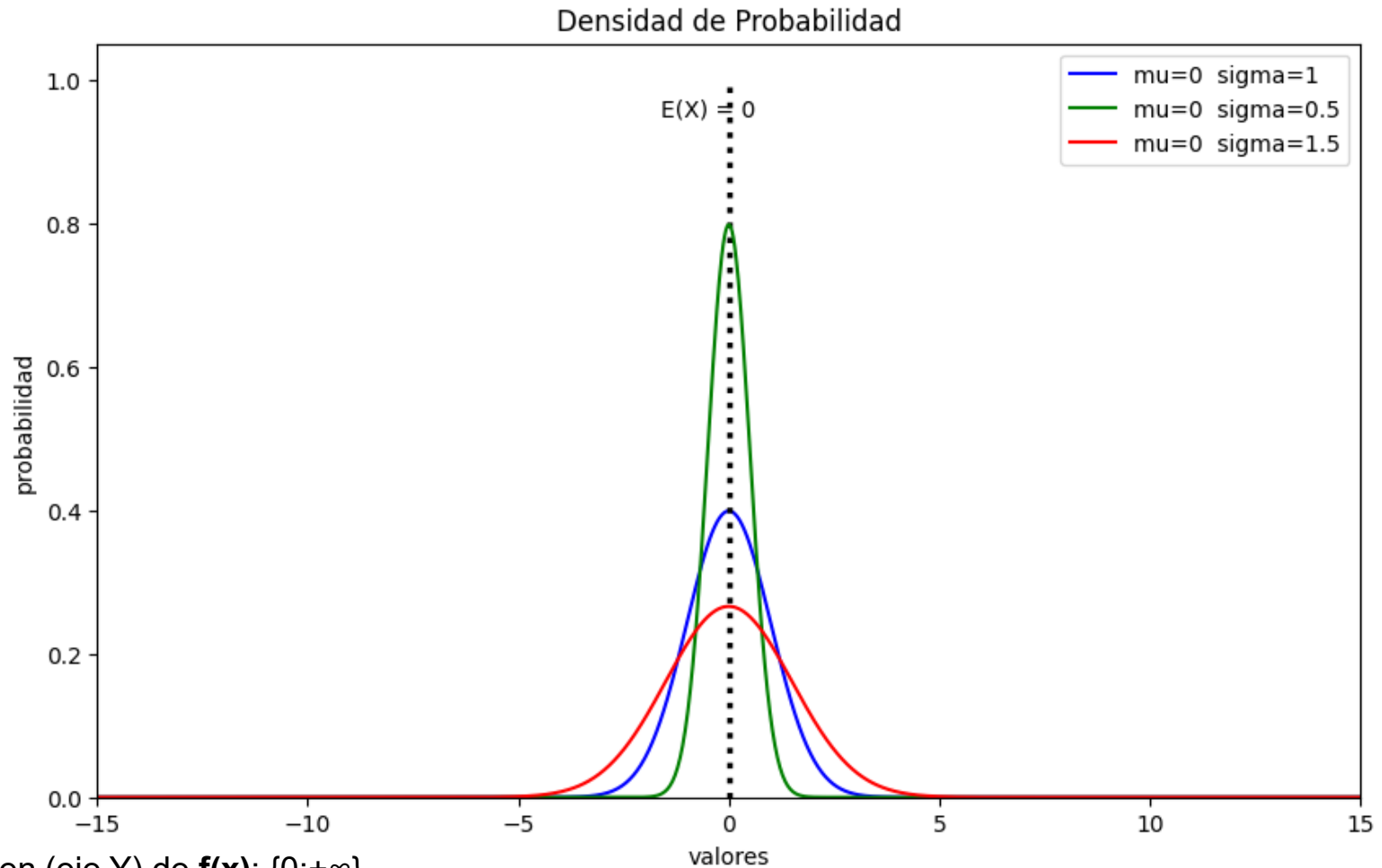
Demostramos $\mu=0$ y $\sigma=1$:

$$E(Z) = E\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma} E(X - \mu) = \frac{1}{\sigma} [E(X) - E(\mu)] = \frac{1}{\sigma} [E(X) - \mu] = \frac{1}{\sigma} (\mu - \mu) = 0$$

$$\begin{aligned} Var(Z) &= Var\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma^2} Var(X - \mu) = \frac{1}{\sigma^2} [Var(X) - Var(\mu)] = \frac{1}{\sigma^2} [Var(X) - 0] \\ &= \frac{1}{\sigma^2} \sigma^2 = 1 \Rightarrow D(Z) = \sigma = \sqrt{1} = 1 \end{aligned}$$

Distribuciones continuas de probabilidad

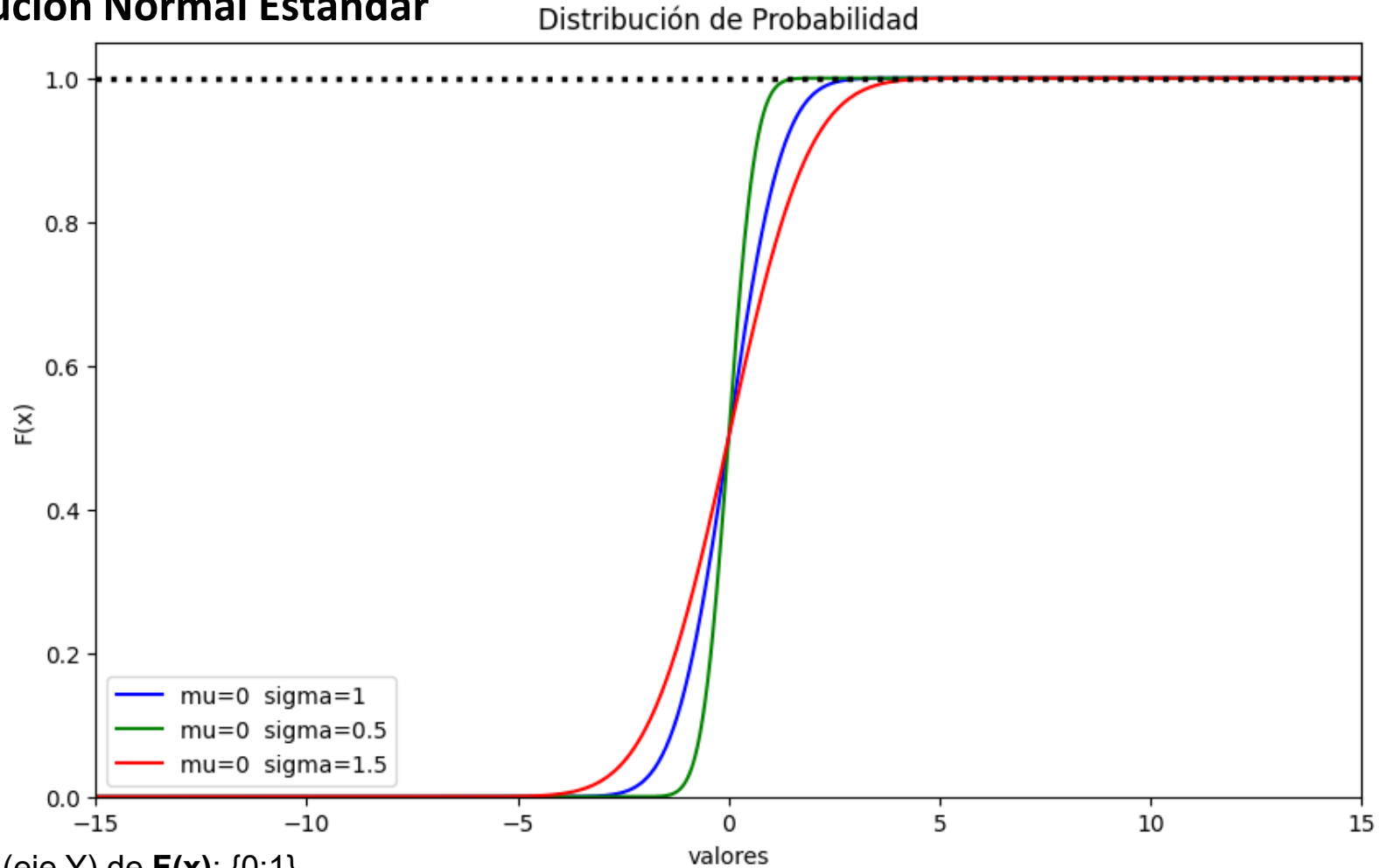
Distribución Normal Estándar



- Imagen (eje Y) de $f(\mathbf{x})$: $\{0; +\infty\}$
- Dominio (eje X) de $\mathbf{Z}$: $\{-\infty; +\infty\}$ intervalo de valores

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Normal Estándar



- Imagen (eje Y) de $F(x)$: $\{0;1\}$
- Dominio (eje X) de Z : $\{-\infty; +\infty\}$ intervalo de valores

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Normal- Uso de tabla Normal Estandarizada

Sea $X \sim N(1,48;2)$ calcular $P(X < 5) \Rightarrow$ estandarizamos la variable:

$$P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{5 - 1,48}{2}\right) = P(Z < 1,76) = 0,9608$$

Distribución Normal Estandarizada

(Áreas acumuladas a izquierda)

z	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Normal- Uso de tabla Normal Fractiles

Sea $X \sim N(1,48;2)$ calcular A tal que $P(X < A) = 0.8$

⇒ estandarizamos la variable: $P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{A - 1,48}{2}\right) = 0,8$

⇒ buscamos el valor de Z que corresponde a $F(Z) = 0,8$

Tablas. Cátedra: BIANCO, María José.

Distribución Normal Estándarizada - Fractiles

Luego

$$0,842 = \frac{A - 1,48}{2} \Rightarrow$$

$$A = 0,842 * 2 + 1,48$$

$$= 3,164$$

F(z)	Z	F(z)	Z	F(z)	Z
0,6	0,253	0,7	0,524	0,8	0,842
0,605	0,266	0,705	0,539	0,805	0,860
0,61	0,279	0,71	0,553	0,81	0,878
0,615	0,292	0,715	0,568	0,815	0,896
0,62	0,305	0,72	0,583	0,82	0,915
0,625	0,319	0,725	0,598	0,825	0,935
0,63	0,332	0,73	0,613	0,83	0,954
0,635	0,345	0,735	0,628	0,835	0,974
0,64	0,358	0,74	0,643	0,84	0,994
0,645	0,372	0,745	0,659	0,845	1,015

Distribuciones continuas de probabilidad

Situaciones que se pueden presentar con respecto al uso de la Tabla

$P(Z < a) \Rightarrow$ directo en tabla

-Si a tiene más de 3 decimales, redondeo a 3 y me fijo en la tabla de fractiles

-Si no lo encuentro, entonces redondeo a 2 decimales y me fijo en la otra tabla

$P(Z > a) \Rightarrow 1 - P(Z < a)$

$P(Z < -a) \Rightarrow$ por simetría de la distribución $\Rightarrow 1 - P(Z < a)$

$P(Z > -a) \Rightarrow 1 - P(Z < -a) \Rightarrow$ por simetría de la distribución $\Rightarrow 1 - [1 - P(Z < a)] = P(Z < a)$

$P(a < Z < b) = F(b) - F(a)$

$P(-a < Z < b) = F(b) - F(-a) = F(b) - [1 - F(a)]$

$P(-a < Z < -b) = F(-b) - F(-a) = [1 - F(b)] - [1 - F(a)] = F(a) - F(b)$

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Normal- Ejemplo

Se ha comprobado que el índice de cotización de un gran número de activos es aproximadamente normal con media 163 dólares. Si el 15.87% de los activos tiene un índice comprendido entre 161 y 165 dólares, calcular el desvío estándar del índice de cotización.

Llamamos X : “Índice de cotización de un activo” X es de tipo continua

$$X \sim N(163; \sigma)$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{X - 163}{\sigma} \sim N(0; 1)$$

$$\text{Tenemos que } P(161 \leq X \leq 165) = 0,1587 \Rightarrow P\left(\frac{161 - 163}{\sigma} \leq \frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{165 - 163}{\sigma}\right) = 0,1587 \Rightarrow$$

$$P\left(\frac{-2}{\sigma} \leq Z \leq \frac{2}{\sigma}\right) = 0,1587 \Rightarrow 1 - 2P\left(Z \geq \left|\frac{2}{\sigma}\right|\right) = 1 - 0,1587 = 0,8413$$

$\Rightarrow$ buscamos en la tabla esta probabilidad y extraemos el valor de Z

$$Z = 1 \Rightarrow \frac{2}{\sigma} = 1 \Rightarrow \sigma = 2 \text{ Rta: el desvío del índice de cotización es 2}$$

Distribuciones continuas de probabilidad

Función matemática Gamma

Se define a la función Gamma como:

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} u^{x-1} e^{-u} du$$

Algunas propiedades son:

- $\Gamma(x) = (x - 1)!$ *si x es un entero positivo*
- $\Gamma(x) = (x - 1)\Gamma(x - 1)$ *si $x > 0$*
- $\Gamma(0,5) = \sqrt{\pi}$

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Gamma

Una distribución Gamma tiene dos parámetros:

- α asociado a la escala
- β asociado a la forma

Y su dominio está dado por los reales positivo $D=[0:+\infty]$

Se dice que una variable aleatoria continua X tiene una distribución Gamma $X \sim Ga(\alpha, \beta)$ si su función de densidad de probabilidad está dada por

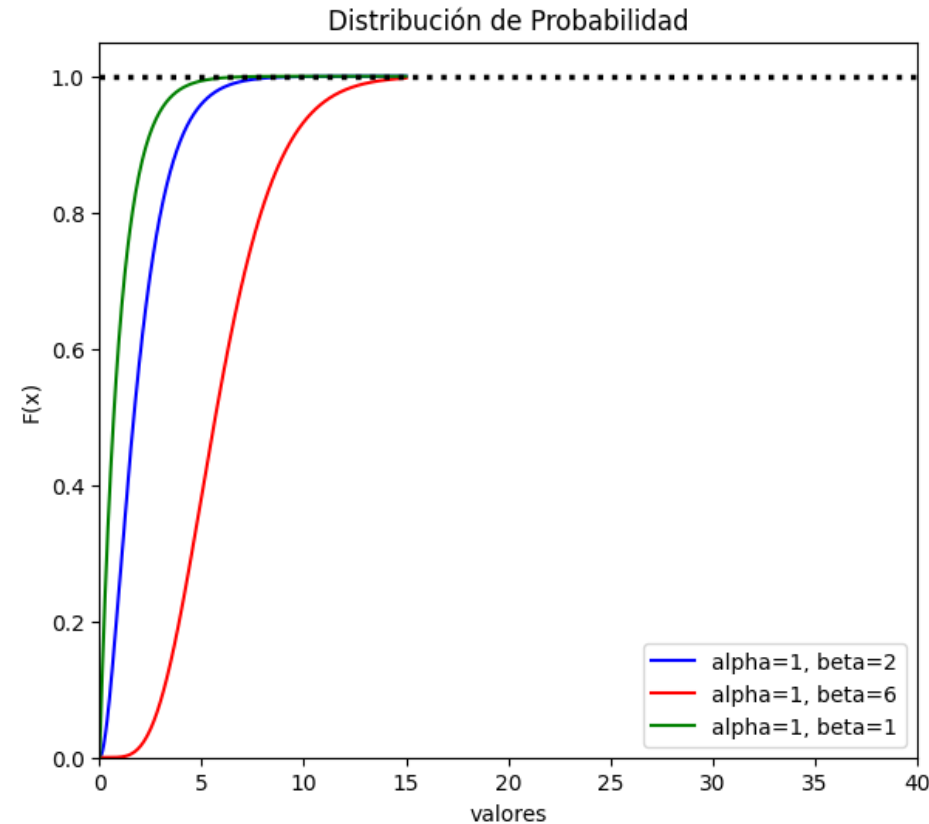
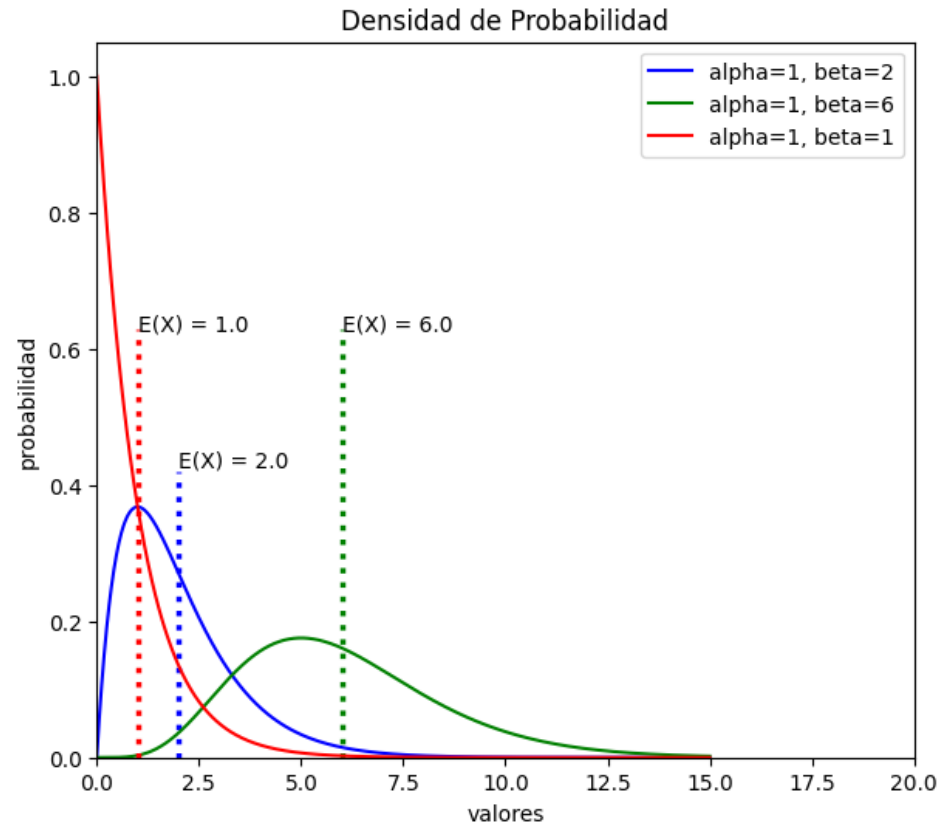
$$f(x) = \begin{cases} \frac{(x\alpha)^\beta}{x\Gamma(\beta)} e^{(-\alpha x)} & x > 0 \quad \alpha > 0 \quad \beta > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$\text{Función de distribución: } F(x) = \int_0^x \frac{(x\alpha)^\beta}{x\Gamma(\beta)} e^{(-\alpha x)} dx$$

$$E(X) = \alpha\beta \quad V(X) = \alpha\beta^2 \quad D(X) = \sqrt{V(X)}$$

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Gamma



- Imagen (eje Y) de $f(\mathbf{x})$: $\{0; +\infty\}$
- Dominio (eje X) de $\mathbf{X}$: $\{0 ; + \infty\}$ intervalo de valores
- Imagen (eje Y) de $F(\mathbf{x})$: $\{0; 1\}$
- Dominio (eje X) de $\mathbf{X}$: $\{0; + \infty\}$ intervalo de valores

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Gamma - Ejemplo

El tiempo en horas de aparición de una segunda falla en un servidor es una variable aleatoria X con distribución Gamma con $\alpha = 0,4$ y $\beta = 2$.
¿Cuál es la probabilidad de que antes de 6 hs ocurra la tercera falla?

X = "tiempo de aparición de una segunda falla" X es de tipo continua

$$X \sim \text{Ga}(0,4; 2)$$

$$P(X < 6) = F(6) = \int_0^6 \frac{(x \cdot 0,4)^2}{x \Gamma(2)} e^{(-0.4x)} dx$$

$$\Gamma(2) = (x-1)! = (2-1)! = 1! = 1 \text{ entonces:}$$

$$\begin{aligned} P(X < 6) = F(6) &= \int_0^6 \frac{(x \cdot 0,4)^2}{x \cdot 1} e^{(-0.4x)} dx = \int_0^6 \frac{x^2 \cdot 0,16}{x \cdot 1} e^{\left(-\frac{2}{5}x\right)} dx = \int_0^6 \frac{x^2 \cdot \frac{4}{25}}{x \cdot 1} e^{\left(-\frac{2}{5}x\right)} dx \\ &= \int_0^6 x \frac{4}{25} e^{\left(-\frac{2}{5}x\right)} dx = \frac{4}{25} \int_0^6 x e^{\left(-\frac{2}{5}x\right)} dx \end{aligned}$$

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Gamma - Ejemplo

$\frac{4}{25} \int_0^6 x e^{\left(-\frac{2}{5}x\right)} dx$ entonces, resolviendo $\int_0^6 x e^{\left(-\frac{2}{5}x\right)} dx$ por sustitución:

$$u = -\frac{x}{5} \rightarrow du = -\frac{1}{5} dx$$

$$\int_0^6 -5ue^{(2u)} (-5du) = \int_0^6 25ue^{(2u)} du = 25 \int_0^6 ue^{(2u)} du \quad (0)$$

resolviendo por partes $\int f g' = f g - \int f' g$

$$f = u \text{ entonces } f' = 1 \quad g' = e^{(2u)} \text{ entonces } g = \frac{e^{(2u)}}{2}$$

$$\int f g' = f g - \int f' g = u \frac{e^{(2u)}}{2} - \int 1 \frac{e^{(2u)}}{2} du = u \frac{e^{(2u)}}{2} - \frac{1}{2} \int e^{(2u)} du \quad (1)$$

$$\text{Resolviendo por sustitución } \frac{1}{2} \int e^{(2u)} du$$

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Gamma - Ejemplo

Resolviendo $\frac{1}{2} \int e^{(2u)} du$ por sustitución:

$$v = 2u \rightarrow dv = 2du \text{ entonces } \frac{1}{2} \int e^{(2u)} du = \frac{1}{2} \int e^{(v)} \frac{dv}{2} = \frac{1}{4} \int e^v dv$$

$$\text{resolviendo } \int e^v dv = e^v \Rightarrow \frac{1}{4} \int e^v dv = \frac{e^v}{4} = \frac{e^{2u}}{4}$$

$$\text{Entonces en (1)} = u \frac{e^{(2u)}}{2} - \frac{1}{2} \int e^{(2u)} du = u \frac{e^{(2u)}}{2} - \frac{e^{2u}}{4}$$

$$\text{Entonces en (0)} = 25 \left[u \frac{e^{(2u)}}{2} - \frac{e^{2u}}{4} \right] =$$

$$\Rightarrow \text{deshaciendo la sustitución inicial y evaluando} = 25 * \frac{4}{25} \left[-\frac{x}{5} \frac{e^{(-2\frac{x}{5})}}{2} - \frac{e^{-2\frac{x}{5}}}{4} \right] \Big|_0^6 =$$

$$4 \left[-\frac{x e^{(-2\frac{x}{5})}}{10} - \frac{e^{-2\frac{x}{5}}}{4} \right] \Big|_0^6 = 4 \left[-\frac{6 e^{(-2\frac{6}{5})}}{10} - \frac{e^{-2\frac{6}{5}}}{4} \right] - \left[4 \left[-\frac{0 e^{(-2\frac{0}{5})}}{10} - \frac{e^{-2\frac{0}{5}}}{4} \right] \right] =$$

$$-0,308441 + 1 = 0.69155896$$

Rta: La probabilidad de que antes de 6 hs ocurra la tercera falla es 69,16%

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Exponencial

Un caso particular de la distribución Gamma es cuando $\beta = 1$, que recibe el nombre de distribución exponencial.

Si $\beta = 1$ entonces, en la función de densidad Gamma

$$f(x) = \frac{(x\alpha)^\beta}{x\Gamma(\beta)} e^{(-\alpha x)} = \frac{(x\alpha)^1}{x\Gamma(1)} e^{(-\alpha x)} = \alpha e^{(-\alpha x)}$$

Siendo $\Gamma(1) = (1 - 1)! = 0! = 1$

Se dice que una variable aleatoria continua X tiene una distribución exponencial $X \sim \text{Exp}(\alpha)$ con parámetro α ($\alpha > 0$) si su función de densidad de probabilidad está dada por

$$f(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \text{con } \alpha = \frac{1}{\lambda}$$

Por lo tanto, representa el tiempo hasta que se produce un determinado suceso, a una determinada **tasa constante de tiempo** transcurrido.

Distribuciones continuas de probabilidad

Relación de la Distribución Exponencial con la Distribución de Poisson

Sea una variable aleatoria X_t = “**número** de ocurrencia de un evento en un intervalo de tiempo” con distribución de Poisson

$$X \sim P(\lambda)$$

donde λ es la tasa media de ocurrencia de los eventos en la unidad de tiempo

Entonces la variable aleatoria T = “**tiempo** hasta la ocurrencia del primer evento” (o equivalentemente, tiempo entre la ocurrencia de dos eventos sucesivos), tiene una distribución exponencial de parámetro $\alpha = \frac{1}{\lambda}$

$$T \sim \text{Exp}(\alpha)$$

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Exponencial

Dado

$$f(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \text{con } \alpha = \frac{1}{\lambda}$$

Integrando en $[0;X]$: $\int_0^X \alpha e^{-\alpha x} dx = \alpha \int_0^X e^{-\alpha x} dx$

Por sustitución: $u = -\alpha x \Rightarrow x = \frac{u}{-\alpha} \quad du = -\alpha dx \Rightarrow dx = \frac{du}{-\alpha}$

$= \alpha \int_a^X e^u \frac{du}{-\alpha} = \frac{\alpha}{-\alpha} \int_a^X e^u du = - \int_a^X e^u du = -e^u$ *deshaciendo la sustitución y evaluando*

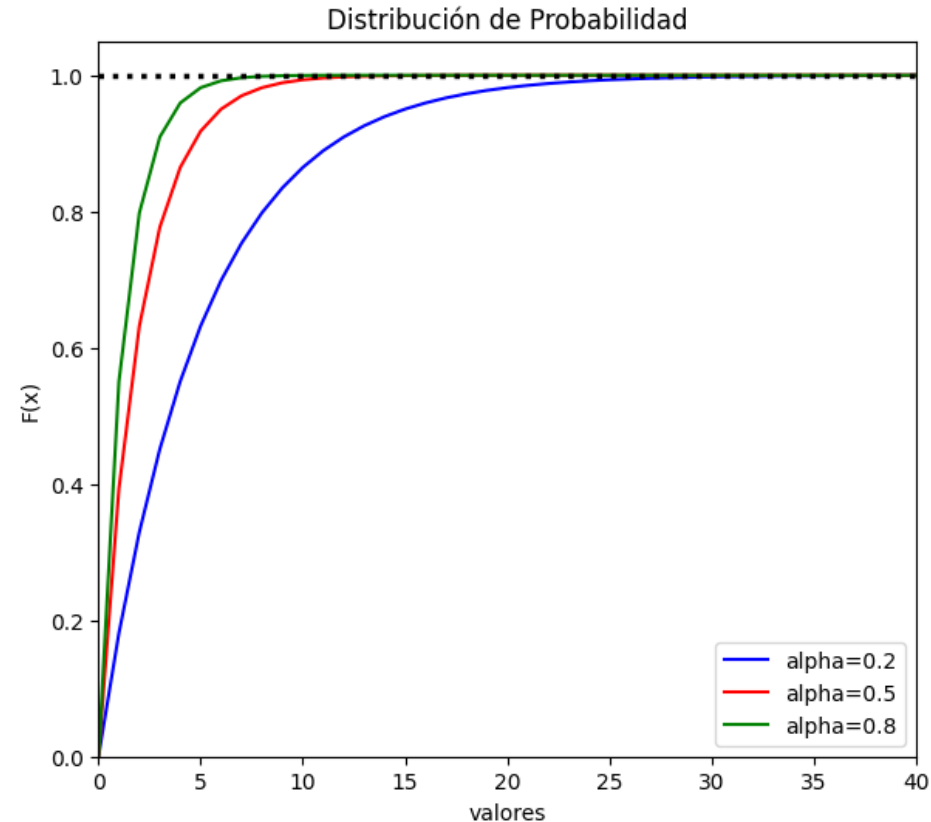
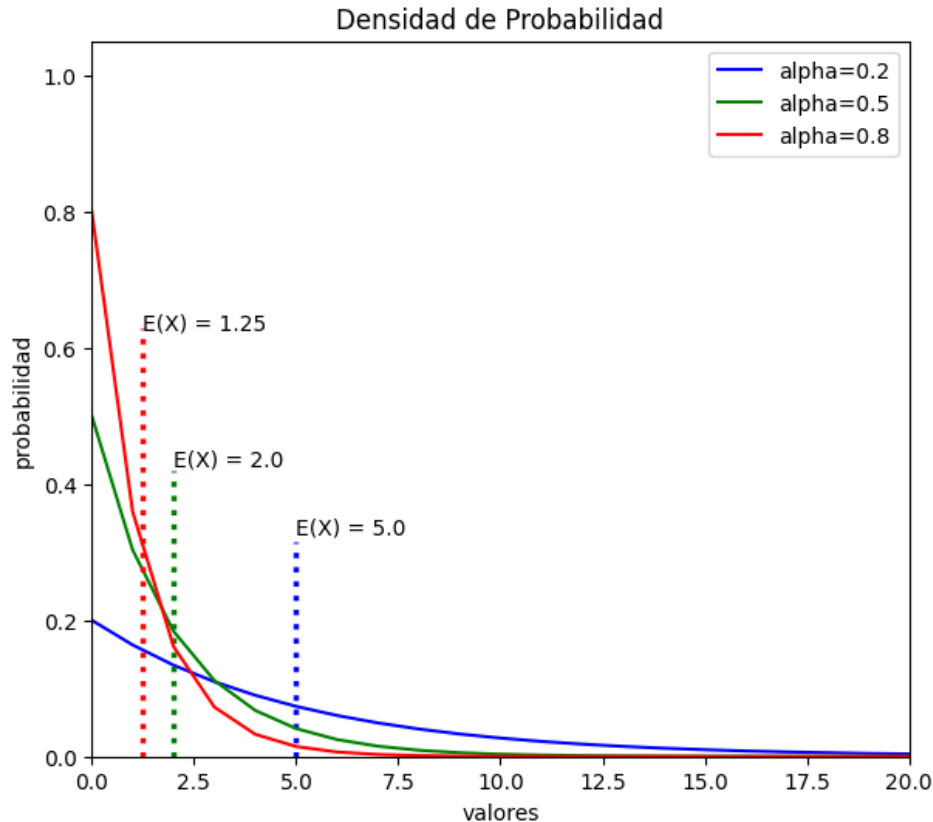
$$-e^{-\alpha x} \Big|_0^X = -e^{-\alpha x} - [-e^{-\alpha \cdot 0}] = -e^{-\alpha x} + 1 = 1 - e^{-\alpha x}$$

Entonces, la Función de distribución es:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases} \quad E(X) = \frac{1}{\alpha} \quad V(X) = \frac{1}{\alpha^2} \quad D(X) = \sqrt{V(x)}$$

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Exponencial



- Imagen (eje Y) de $f(x)$: $\{0; +\infty\}$
- Dominio (eje X) de X : $\{0; +\infty\}$ intervalo de valores
- Imagen (eje Y) de $F(x)$: $\{0; 1\}$
- Dominio (eje X) de X : $\{0; +\infty\}$ intervalo de valores

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Exponencial - Ejemplo

El **tiempo** de respuesta de un servidor es una variable aleatoria X con distribución exponencial con **valor esperado igual a 5** segundos.

X = "Tiempo de respuesta de un servidor" X es de tipo continua

Dado que $E(X) = 5 = \frac{1}{\alpha} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{5} = 0,2 \Rightarrow X \sim \text{Exp}(0,2)$

1. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de respuesta sea mayor a 10 segundos?

$$P(X > 10) = 1 - P(X \leq 10) = 1 - F(10) = 1 - [1 - e^{-0,2 \cdot 10}] = e^{-0,2 \cdot 10} = 0,1353$$

Rta: La probabilidad de que el tiempo de respuesta sea mayor a 10 segundos es 13,53%

2. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de respuesta esté entre 5 y 10 segundos?

$$P(5 \leq X \leq 10) = F(10) - F(5) = (1 - e^{-0,2 \cdot 10}) - (1 - e^{-0,2 \cdot 5}) = e^{-1} - e^{-2} = 0,233$$

Rta: La probabilidad de que el tiempo de respuesta esté entre 5 y 10 segundos es 23,3%

Distribuciones continuas de probabilidad

Propiedad de Falta de memoria: $P(X > s + t / X > s) = P(X > t)$

$$P(X > s + t / X > s) = \frac{P(x > s + t \cap X > s)}{P(X > s)} = \frac{P(x > s + t)}{P(X > s)} = \frac{1 - P(x \leq s + t)}{1 - P(X \leq s)} =$$

$$\frac{1 - [1 - e^{-\alpha * (s+t)}]}{1 - [1 - e^{-\alpha * S}]} = \frac{e^{-\alpha * (s+t)}}{e^{-\alpha * S}} = e^{(-\alpha * (s+t)) - (-\alpha * S)} = e^{-\alpha * t}$$

¿ $e^{-\alpha * t}$ es $P(X > t)$?

$$P(X > t) = 1 - P(X < t) = 1 - [1 - e^{-\alpha * t}] = e^{-\alpha * t}$$

Por lo tanto, $P(X > s + t / X > s) = P(X > t)$

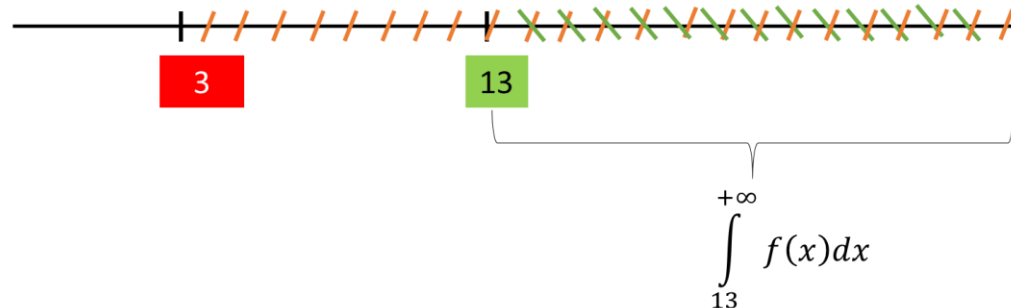
Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Exponencial - Ejemplo

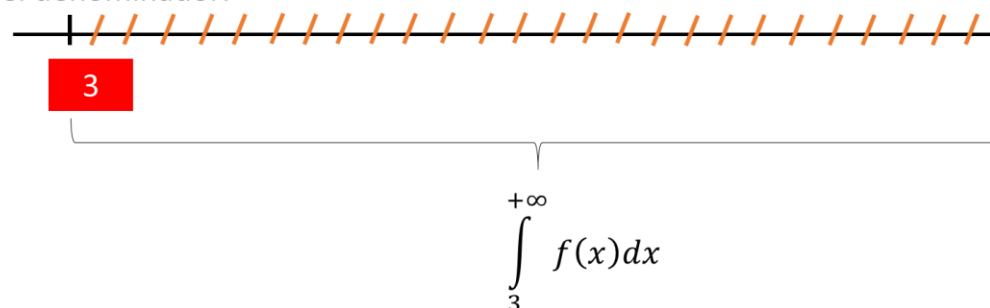
3. Sabiendo que ya se esperaron al menos 3 segundos, ¿cuál es la probabilidad de que haya que esperar más de 13 segundos? (es decir que haya que esperar más de 10 segundos a partir de los 3 segundos ya transcurridos)

$$P(X > 13 / X > 3) = \frac{P(X > 13 \cap X > 3)}{P(X > 3)} \Rightarrow \text{representemos en un eje cada parte:}$$

Para el numerador:



Para el denominador:



Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Exponencial - Ejemplo

$$P(X > 13 / X > 3) = \frac{P(X > 13 \cap X > 3)}{P(X > 3)} = \frac{P(X > 13)}{P(X > 3)} = \frac{1 - P(X \leq 13)}{1 - P(X \leq 3)} = \frac{1 - F(13)}{1 - F(3)} =$$

$$\frac{1 - [1 - e^{-0,2 \cdot 13}]}{1 - [1 - e^{-0,2 \cdot 3}]} = \frac{e^{-0,2 \cdot 13}}{e^{-0,2 \cdot 3}} = e^{(-0,2 \cdot 13) - (-0,2 \cdot 3)} = e^{-0,2 \cdot 10} = 0,135$$

Si directamente hubiese aplicado la propiedad de falta de memoria:

$$P(X > s + t / X > s) = P(X > t) \Rightarrow P(X > 3 + 10 / X > 3) = P(X > 10)$$

$$P(X > 10) = 1 - P(X \leq 10) = 1 - [1 - e^{-0,2 \cdot 10}] = e^{-0,2 \cdot 10} = 0,135$$

Rta: La probabilidad de que haya que esperar más de 13 segundos sabiendo que ya se esperaron al menos 3 segundos es 13,5%

Distribuciones continuas de probabilidad

Función matemática Beta

Se define a la función Beta como:

$$B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx$$

con $a > 0$ y $b > 0$

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Beta

Una distribución Beta tiene dos parámetros: a , b y su dominio está dado por $D=[0;1]$

Se dice que una variable aleatoria continua X tiene una distribución Beta $X \sim \text{Beta}(a, b)$ si su función de densidad de probabilidad está dada por

$$f(x) = \frac{(x)^{a-1}(1-x)^{b-1}}{B(a;b)} \text{ donde } 0 < x < 1; a, b > 0$$

Función de distribución:

$$F(x) = \frac{1}{B(a;b)} \int_0^x (x)^{a-1}(1-x)^{b-1} dx$$

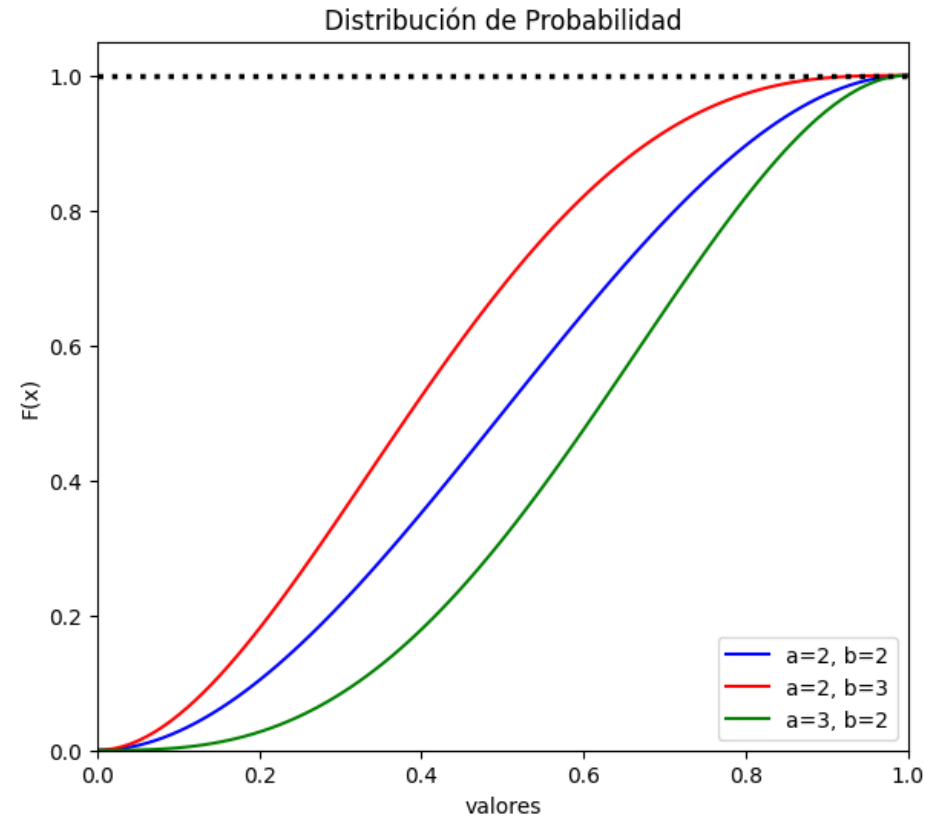
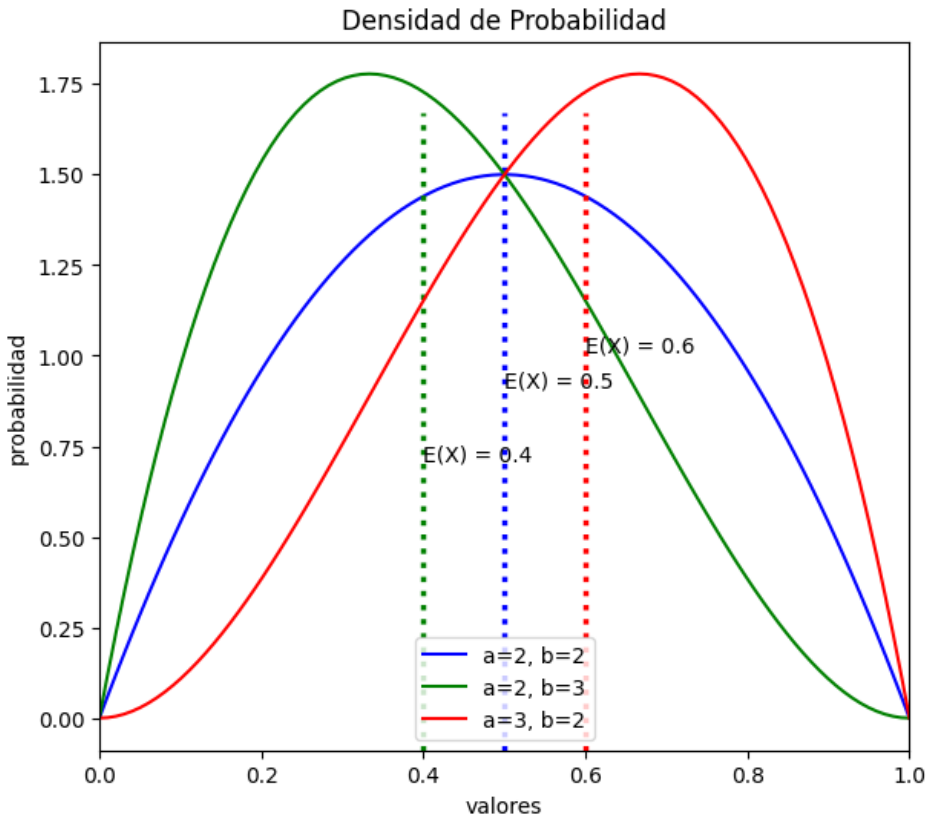
$$E(X) = \frac{a}{a+b}$$

$$V(X) = \frac{E(X)(1-E(X))}{a+b+1}$$

$$D(X) = \sqrt{V(x)}$$

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Beta



- Imagen (eje Y) de $f(\mathbf{x})$: $\{0; +\infty\}$
- Dominio (eje X) de $\mathbf{X}$: $\{0 ; 1\}$ intervalo de valores

- Imagen (eje Y) de $F(\mathbf{x})$: $\{0; 1\}$
- Dominio (eje X) de $\mathbf{X}$: $\{0; 1\}$ intervalo de valores

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Beta - Ejemplo

La proporción de cierta marca de televisores que requieren reparación en su primer año de uso es una variable aleatoria X con distribución Beta con $a = 3$ y $b = 2$.

¿Cuál es la probabilidad de que al menos el 80% de un nuevo modelo vendido durante el presente año requiera reparación durante el primer año de uso?

X ="proporción de TV que requiere reparación" X es de tipo continua

$X \sim \text{Beta}(3; 2)$

$$P(X > 0.8) = 1 - F(0.8) = 1 - \left[\frac{1}{B(3; 2)} \int_0^{0.8} (x)^{3-1} (1-x)^{2-1} dx \right]$$

$$\begin{aligned} B(3; 2) &= \int_0^1 (x)^{3-1} (1-x)^{2-1} dx = \int_0^1 (x)^2 (1-x)^1 dx = \int_0^1 x^2 - x^3 dx \\ &= \int_0^1 x^2 - x^3 dx = \int_0^1 x^2 dx - \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

Distribuciones continuas de probabilidad

Distribución Beta - Ejemplo

$$B(3; 2) = \frac{1}{12}$$

$$P(X > 0.8) = 1 - F(0.8) = 1 - \left[\frac{1}{\frac{1}{12}} \int_0^{0.8} x^2 - x^3 dx \right] = 1 - \left[12 * \left[\int_0^{0.8} x^2 dx - \int_0^{0.8} x^3 dx \right] \right]$$

=

$$= 1 - \left[12 * \left[\left. \frac{x^3}{3} \right|_0^{0.8} - \left. \frac{x^4}{4} \right|_0^{0.8} \right] \right] = 1 - \left[12 * \left[\frac{64}{375} - \frac{64}{625} \right] \right] = 1 - 12 * \frac{128}{1875} =$$

$$= 1 - 0.8192 = 0.1808$$

Rta: la probabilidad de que al menos el 80% de un nuevo modelo vendido durante el presente año requiera reparación durante el primer año de uso es 18,08%

Distribuciones continuas de probabilidad

Relación entre la Distribución Beta y la distribución Uniforme

Si $X \sim \text{Beta}(1;1)$

$$\Rightarrow F(x) = \int_0^x \frac{(x)^{1-1}(1-x)^{1-1}}{B(1;1)} dx = \int_0^x \frac{1}{1} dx = x \Big|_0^x = x$$

$$B(1;1) = \int_0^1 (x)^{1-1}(1-x)^{1-1} dx = \int_0^1 dx = x \Big|_0^1 = 1 - 0 = 1$$

$$\text{Si } X \sim U(0;1) \Rightarrow F(X) = \frac{x-0}{1-0} = x$$

Es decir, $F(x)=F(x)$ siendo que x tiene dominio $[0;1]$ en ambos casos

Por lo tanto, si $X \sim \text{Beta}(1;1)$, entonces $X \sim U(0;1)$

Pueden realizar la práctica 3